

Budík- Alarm Clock

Autoři: Focher, Bagačka, Langová



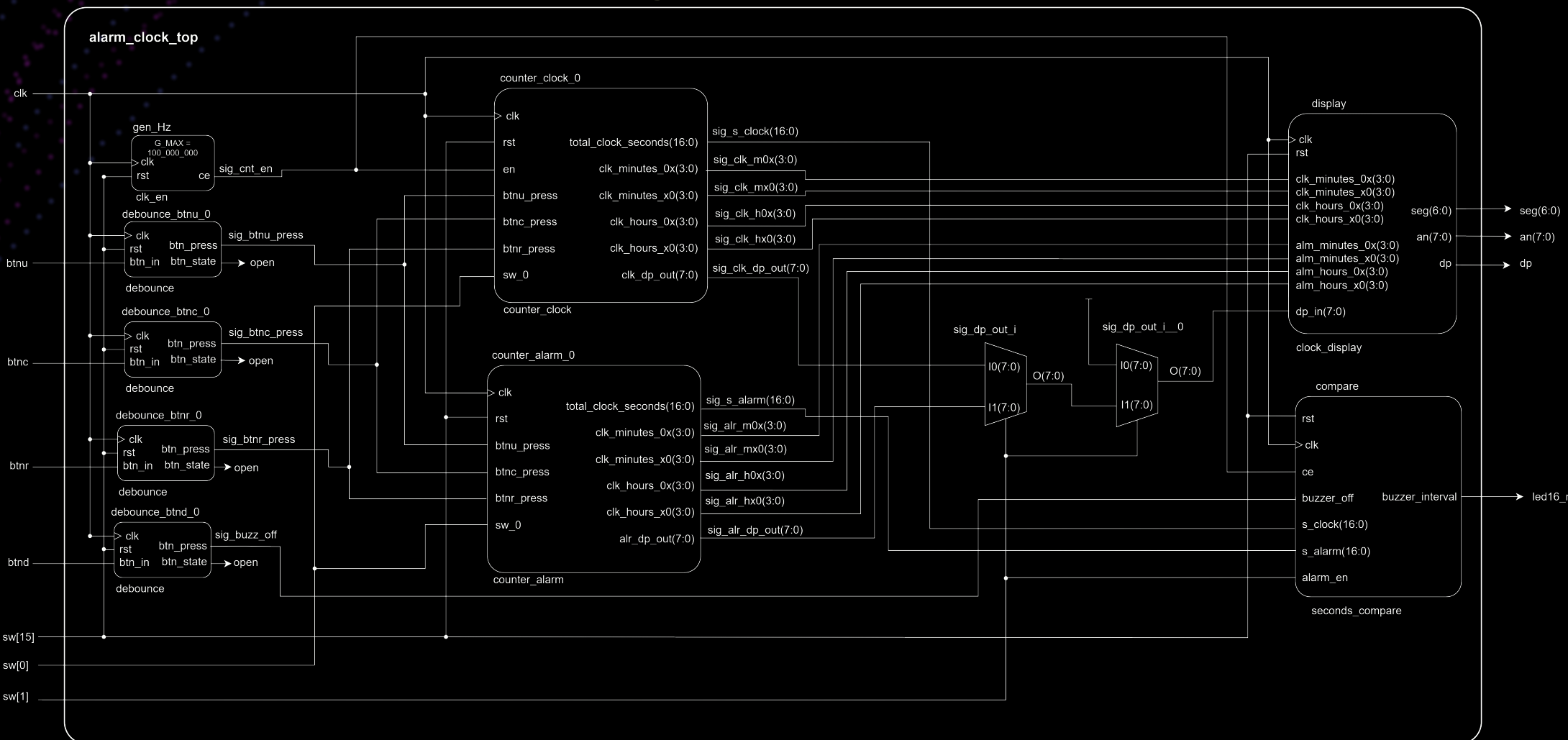
[odkaz na github](#)

Přehled

Projekt byl realizován v rámci předmětu Digitální elektronika 1 letního semestru AR 2025/26 a měl za cíl realizaci Alarm Clock v jazyku VHDL a následnou implementaci na vývojovou desku Nexys AT-50.

Zadáním bylo vytvořit hodiny s funkcionalitou budíku (=signalizace při shodě nastaveného času na budíku a času na hodinách), kdy jak stav hodin tak nařízený čas na budíku jsou zobrazovány na 7-segmentovém displeji.

Schéma a popis klíčových komponent



counter_clock

Komponenta na základě vstupu z tlačítek a umožňuje nastavení času ve formátu HH:MM. Při stisknutí BTNC začne ubíhat čas na základě pulzů z gen_Hz, který je defaultně nastaven na 1khz (=vysílá pulz každou 1s).

counter_alarm

Komponenta zajišťuje nastavování času budíku na základě vstupu z tlačítek stejně jako counter_clock, nicméně neodpočítává čas. Výstupem je nastavený čas v sekundách pro compare a jednotlivé digity pro display.

compare

Porovnává sekundy z výstupu counter_clock a counter_alarm. Pokud je budík nařízen a sekundy se shodují, spustí se světelná signalizace RGB LED. Signalizace se vypne stisknutím BTND.

display

Na základě výstupu z counter_clock a counter_alarm nastavuje čas na sedmisegmentovém displeji. Zároveň v režimu nastavování času tečka signalizuje aktuálně nastavovanou digitu.

světelná signalizace



Ovládání

Po nahrání programu na desku se inicializuje do módu nastavení času, tečka indikuje nastavovanou digitu, což bude vyšší digita hodin. Digtu inkrementujete stisknutím tlačítka "nastavení hodnoty času". Na další digitu se přepnete pomocí "posunutí řádu".

Jakmile máte nastaven čas na hodinách, sepnutím SW0 se dostanete na nastavování času na budíku a stejným postupem nastavíte čas.

Nastavování času ukončíte stiskem středním tlačítkem, čímž se zároveň aktivuje odpočítávání času.

Pokud chcete aktivovat signalizaci, sepněte SW1.



demonstrační video